

Sistemas Supervisórios para Processos Industriais Parte 2

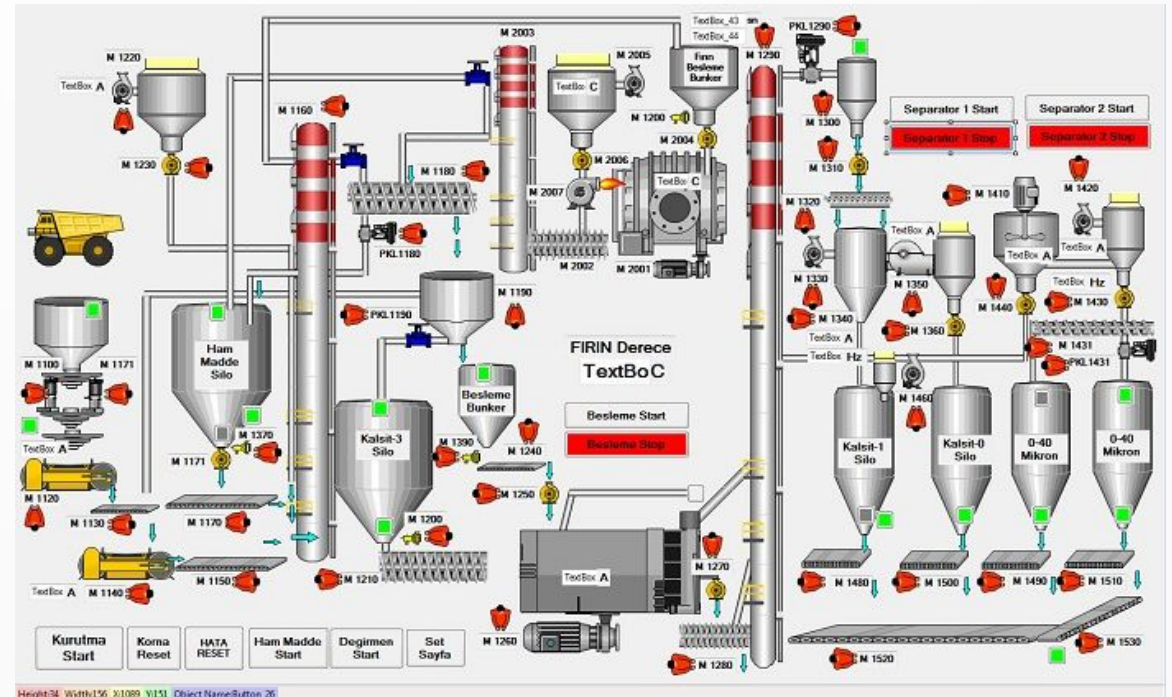
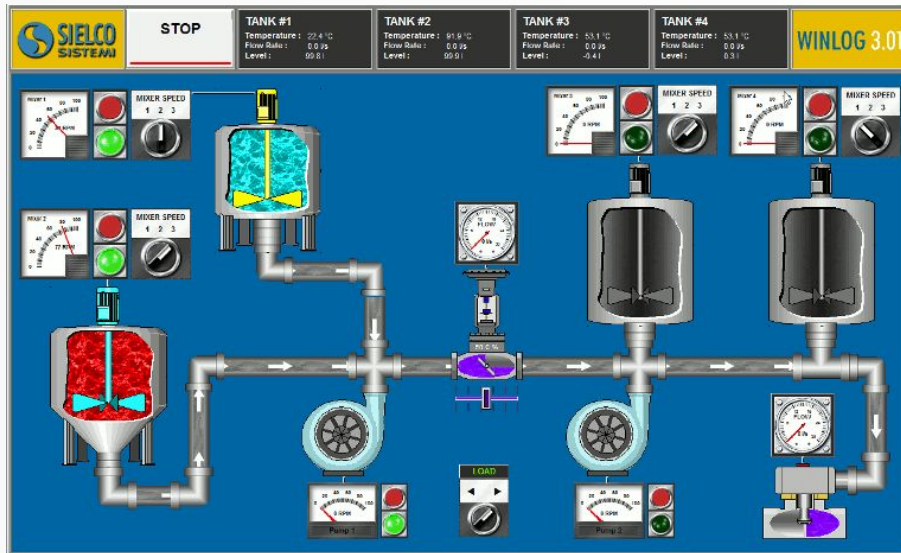
Instituto Federal Fluminense.
Eng. Controle e Automação

Prof. William da Silva Vianna

Software de supervisão

Softwares de supervisão ou softwares SCADA têm como finalidade a apresentação de uma interface gráfica, dinâmica e interativa de um processo para o operador, a fim de que haja uma simulação virtual idêntica ao processo em tempo real, para que a supervisão e operação remota da planta sejam eficazes.

Atualmente são encontrados no mercado muitos softwares de supervisão incluindo versões livres e com código aberto. Alguns destes softwares de supervisão da nova geração possuem recursos gráficos 3D que permitem a visualização tridimensional do processo.



Software de supervisão

No mercado, existem vários softwares de supervisão que se diferenciam basicamente nos recursos disponíveis e custo. Entretanto, todos possuem recursos básicos para implementação de uma Interface Homem-Máquina (IHM).



FONTE: <https://automacaoecartoons.com/2018/01/15/sistema-supervisorio-scada-ihm/>

Software de supervisão

Exemplos de softwares SCADA:

Intouch	Elipse E3	WinCC	IntegraXor	MySCADA	OpenSCADA
iFix	Haiwell	GE CIMPLICITY	InduSoft Web Studio		
Litmus Edge	GENESIS64	Ignition SCADA			
SIMATIC SCADA	Action.NET	DAQFactory	EisBaer Scada		
FactoryStudio	Foxboro IAScADA	LAquis SCADA	OnPing	Rapid SCADA	
VTScada	VZRscada	CloudView NMS	inVIEW IIoT Platform		
Open Automation Software	COOX MESbox SCADA		B-Scada		

, etc.

Recursos dos softwares SCADA

Alguns softwares SCADA estão preparados para implementações da IIoT (Internet das Coisas Industrial), mas de forma geral as seguintes funções estarão disponíveis:

- **visual** – objetos visuais que apresentam o valor ou estado das variáveis de campo na forma gráfica e numérica. Estes elementos permitem a monitoração em tempo real do processo.
- **Conectividade** – o software SCADA pode se comunicar com diversos tipos de equipamentos de aquisição e controle industrial, tais como CLPs, controladores singleloop, multiloop, DAQ, dispositivos inteligentes, inversores de frequência, utilizando diversos protocolos de comunicação.
- **Utilização em rede** – alguns softwares SCADA permitem implementação da arquitetura cliente/servidor para compartilhamento de dados e aplicações.
- **Alarme e eventos** – os sistemas SCADA permitem sinalizar ocorrências de alarmes e eventos em diversos formatos como por exemplo: visual, sonora, SMS e e-mail.

Recursos dos softwares SCADA

- **Bando de dados** – o software permite coletar e armazenar dados na forma de arquivos históricos. Os dados podem ser apresentados para análise na forma de tabelas numéricas e gráficos de tendência. Além disso, alguns softwares SCADA permitem conexão com banco de mercado como: Oracle, PostgreSQL, MySQL, MSsql, etc.
- **Linguagem de programação** – o softwares SCADA permitem implementar trechos de programas em scripts para o sequenciamento de ações coordenadas a partir do computador utilizado para monitorar e controlar o processo.
- **Segurança** – também é possível configurar autenticação para garantir a segurança do controle e operação dos processos de forma que os administradores, operadores e usuários tenham seu acesso restrito conforme sua atuação no processo e sistema de automação.

Conceitos importantes

Os seguintes conceitos relativos ao sistema SCADA são importantes para entendimento do funcionamento.

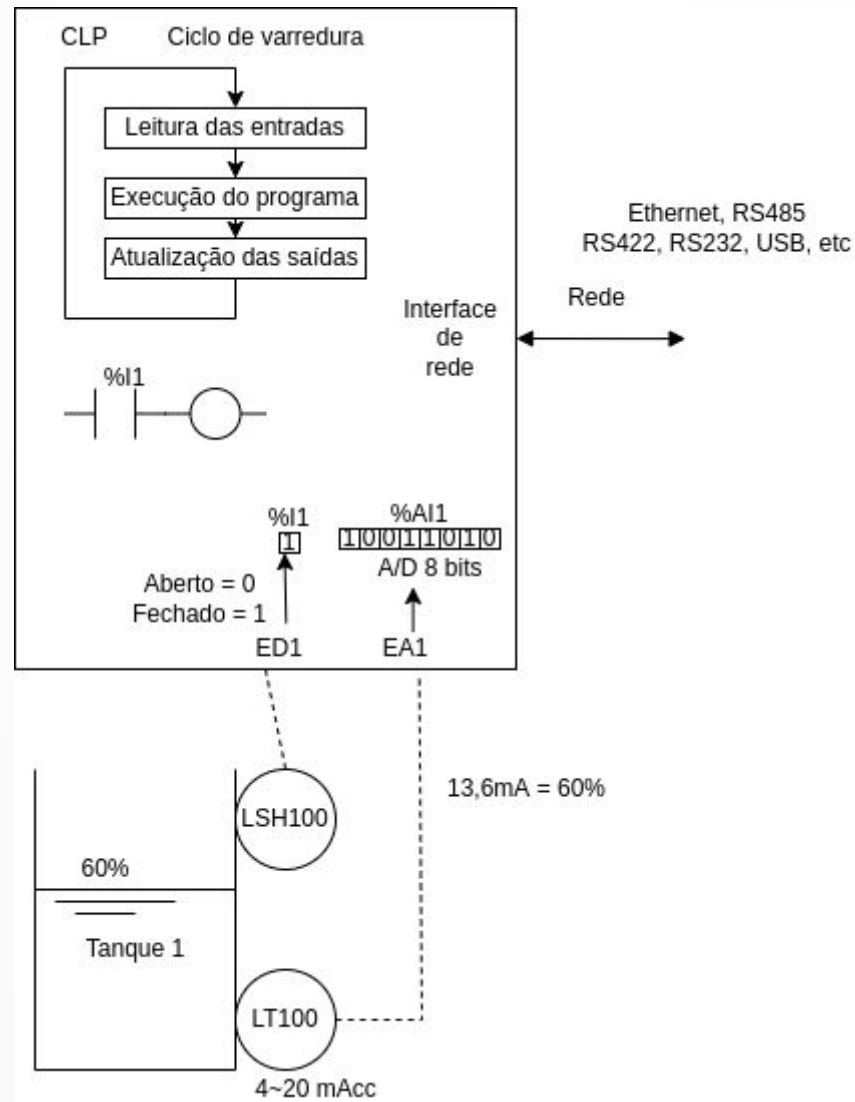
- **Tagname** – no software SCADA a variável é chamada de TAGNAME. Geralmente o nome da variável é o TAGa do instrumento associado com algum prefixo ou sufixo. O tagname pode ser de memória ou I/O. Tagnames de memória possuem escopo interno ao software, já o tagname de I/O possui o conteúdo atualizado a partir de uma base ou protocolo.
- **Banco de dados de Tagname** – é a estrutura que cadastra dos tagnames com respectivas configurações que podem compreender: tipo, range, interface, endereço, servidor, protocolo, etc.
- **Objetos** – são todos os elementos existentes no software SCADA. Um tagname é considerado objeto, mas na interface basicamente os objetos visuais podem ser estáticos, dinâmicos ou ativos.
- **Biblioteca MIMIC ou gráfica** – é o conjunto de objetos gráficos que permitem representar elementos do processo.

Conceitos importantes

Os seguintes conceitos relativos ao sistema SCADA são importantes para entendimento do funcionamento.

- **Servidor de comunicação** - é software/sistema que disponibiliza os dados do hardware de aquisição/controle. Os dados são disponibilizados com base em protocolos como: OPC, Modbus, etc.
- **Cliente/servidor** - é a arquitetura de comunicação utilizada para comunicação entre o software SCADA (cliente) e o servidor de comunicação.
- **Mestre/escravo** - mestre da comunicação é o dispositivo ativo que realiza a consulta nos escravos, geralmente este termo é utilizado em protocolos de acesso ao meio físico por interface serial tipo RS485 ou RS422.
- **Mapa de memória ou tabela de alocação** - é o documento que relaciona os tagnames com os endereços reais do hardware de aquisição/controle e/ou do driver de comunicação.
- **Drivers/servidor de comunicação** - é o software responsáveis pela comunicação entre o software SCADA e o hardware de aquisição/controle.

Funcionamento do sistema SCADA

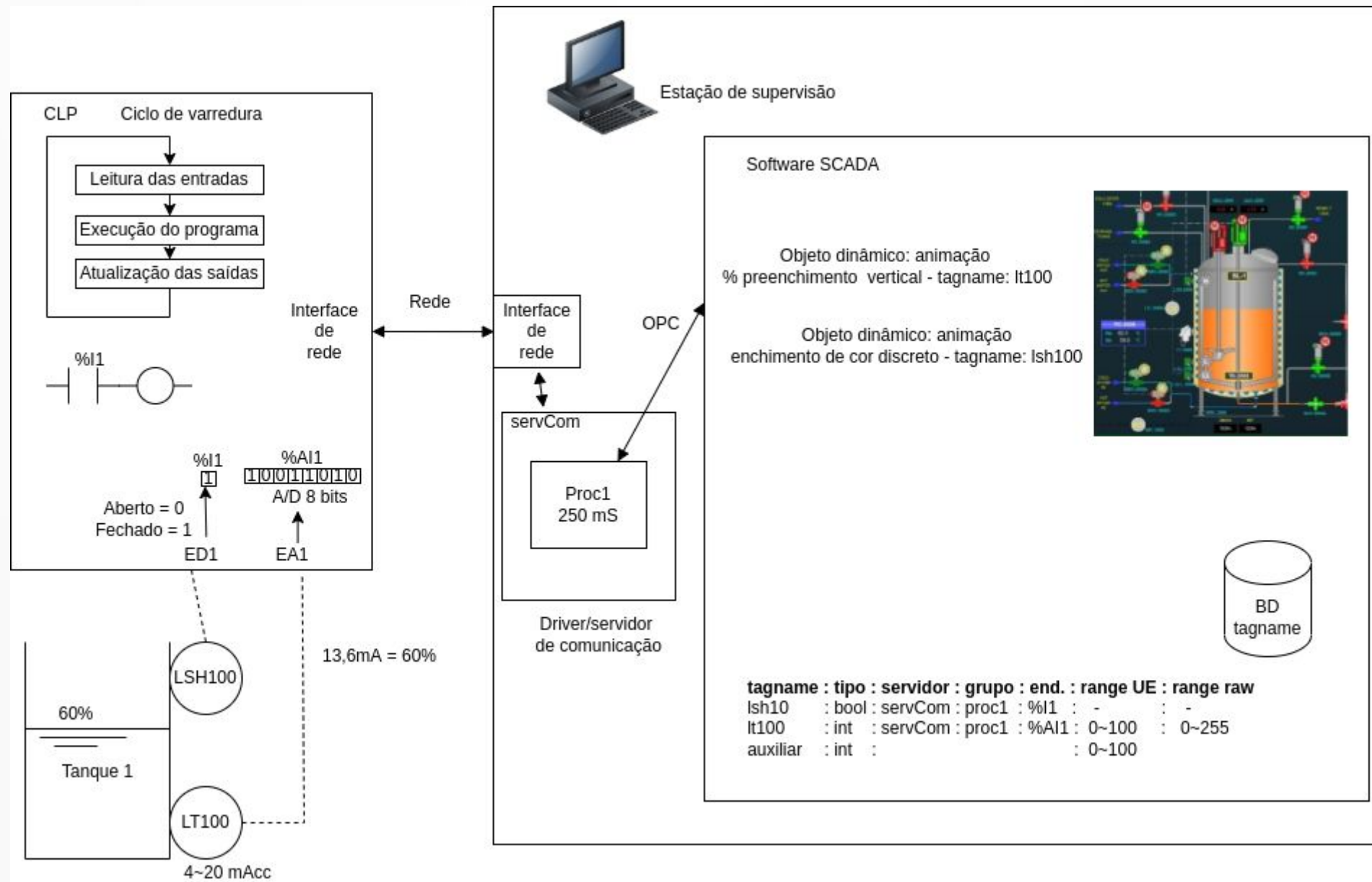


Mapa de memória ou tabela de alocação

Mapeamento entre os endereços do hardware de aquisição/control e os tagnames.

TAG	Tagname	driver	protocolo	endereço	descrição
LT100	LT100	ServCom	proprietário	%AI1	Transmissor de nível
LSH100	LSH100	ServCom	proprietário	%I1	Chave de nível alto

Funcionamento do sistema SCADA



Protocolos de comunicação do Software SCADA

No software SCADA existem protocolos que são utilizados para realizar as operações de leitura e escrita nas área de memória imagem e memória de dados.

É possível encontrar no software SCADA os seguintes recursos/protocolos de comunicação:

1 - Driver interno - alguns softwares SCADA possuem drivers de comunicação que permitem comunicar com uma gama limitada de hardwares de aquisição de dados ou controle. Exemplo: Driver de comunicação para CLP Allen Bradley família SLC500 ou PLC5 ou Contro Logix; driver de comunicação ModBus Serial; driver de comunicação ModBus TCP/IP; etc

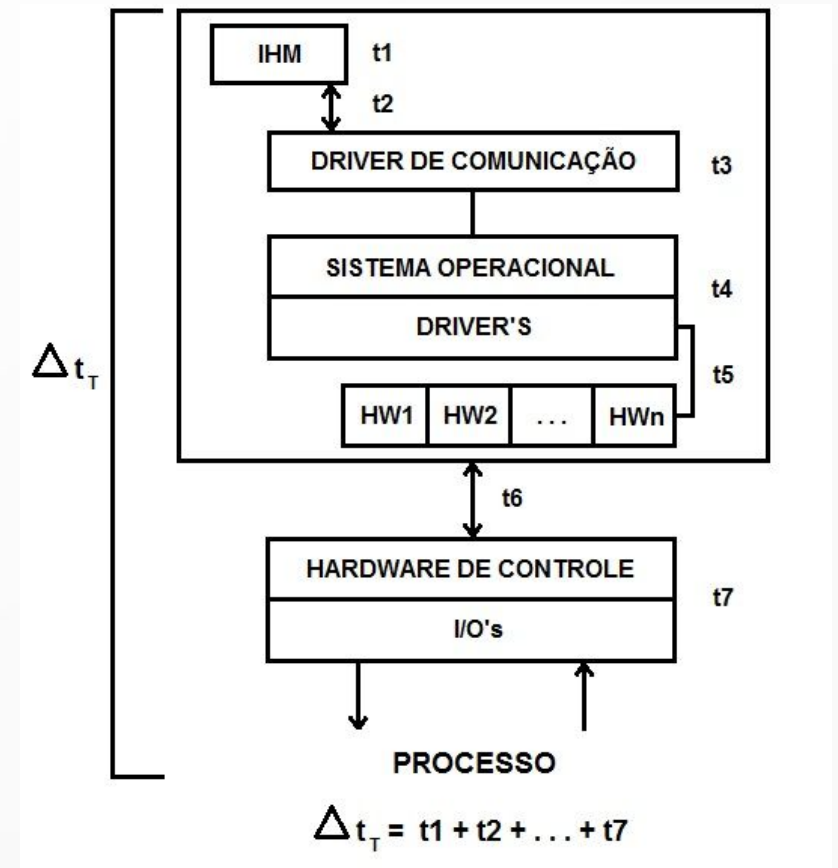
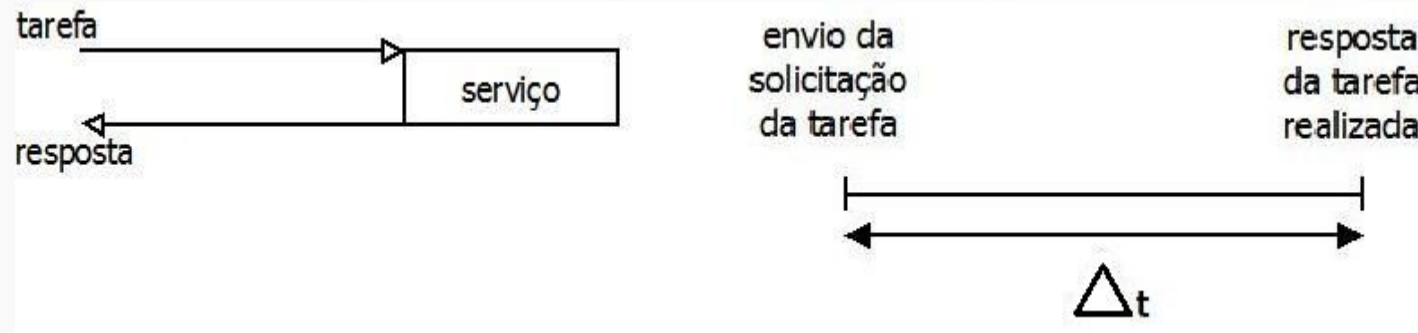
2 - OPC client - atualmente OPC significa Open Platform Communications. OPC é um protocolo que permite a interoperabilidade para troca de dados de forma segura e confiável em sistemas de automação.

3 - MQTT client - O MQTT é um protocolo de mensagens para a Internet das Coisas (IoT). Ele foi projetado como um transporte de mensagens de publicação/assinatura extremamente leve e pouco uso da banda de rede. O MQTT hoje é usado em uma ampla variedade de indústrias, como automotiva, manufatura, telecomunicações, petróleo e gás, etc.

4 - DDE client - Dinamic Data Exchage é um protocolo que permite o compartilhamento de dados entre diferentes softwares.

Desempenho do sistema SCADA

Todo sistema computacional, para realizar um serviço, tem que ser submetido a uma tarefa, dando finalmente uma resposta. O tempo que o sistema leva entre o envio da solicitação da tarefa e a resposta da tarefa realizada é chamado de tempo de resposta. Sendo o Sistema SCADA um sistema computacional, existe um tempo de resposta para cada tarefa, e sendo este sistema composto por vários subsistemas, o tempo de resposta é o somatório do tempo de cada subsistema.



Desempenho do sistema SCADA

Embora os Sistemas SCADA sejam aplicações de tempo real, **as estações de supervisão são sistemas não determinísticos**. Este fato impossibilita definir com precisão o valor do tempo de resposta das requisições de leitura e escrita na memória do hardware de controle ou aquisição de dados. Além disso, o desempenho global é influenciado por configurações do driver, sistema operacional, banda de rede, protocolos, carga de trabalho da CPU de supervisão e do hardware de controle, eficiência dos algoritmos usados para implementação dos softwares envolvidos no processo e outros fatores.

O hardware de controle possui um tempo de varredura que está na ordem de poucos milisegundos a microsegundos. Já a atualização dos objetos gráficos na IHM possui tempo de atualização que varia conforme o desempenho de todo o Sistema SCADA. Geralmente este tempo é de alguns décimos de segundo a alguns segundos, mas isto não desclassifica a aplicação como sendo de tempo real. O tempo real está associado a expectativa de espera máxima para cada caso e aplicação.

Desempenho do sistema SCADA

Sendo o tempo de varredura do hardware de controle muito menor que o tempo de atualização dos tagnames da IHM, podem ocorrer situações nas quais sinais do hardware de controle não são processados. Caso exista, no processo, alguma variável com sinal transiente ou espúrio, o hardware de controle pode processar e até gerar intertravamento da planta, mas devido às limitações impostas pelo tempo de atualização, informações importantes como alarme ou sinalização na IHM podem não ocorrer. Lembre-se, não existe tecnologia perfeita e todas possuem limitações. Este é um caso de limitação do sistema SCADA e muitas empresas têm problemas com o identificação da causa raiz da parada da planta de processo por limitação tecnológica. Entretanto, existem soluções para este caso sem a mudança de tecnologia, mas é preciso inserir linhas de código no hardware de controle que façam a capturar estes sinais de alta taxa de variação. Chama-se registrador de primeiro evento.

FIM